

contenidos segundo parcial

- Diffie - Hellman
- ElGamal
- RSA

- Fiat - Shamir
- Elíptica
- RSA basado en firma

- Diffie-Hellman { FORMULAS:
 - $Y_A = \alpha^{X_A} \bmod p$
 - $K = Y_B^{X_A} \bmod p$

EJERCICIOS

1. Numero primo (p) = 31, α = 3. secreto de Alice = 7, Bob: 13.

Està mal

Alice		Bob		Alice		Bob		Alice		Bob		Alice		Bob	
$x_A = 7$		$x_B = 13$		7	3	1	13	3	1	7	27	1	27	2	1
$y_A = 3^7 \bmod 31 = 2$		$y_B = 3^{13} \bmod 31 = 27$			2	7		2	13		26	7		16	1
$y_B = 27$		$y_A = 2$		18	1	7	14	1	13	18	13	7		0	16
$K = 2^{7 \cdot 7} \bmod 31 = 16$		$K = 2^{27 \cdot 13} \bmod 31 = 16$			0	2		0	27		12	2			
										14	6	2			
										10	3	2			
											2	20			
										7	1	20			
											0	16			

2. numero primo : 101, $\alpha = 2$. $x_A = 10$ y $x_B = 15$

Alice	Bob	2	10	1	2	15	1	44	10	1
$x_A = 10$	$x_B = 15$	4	5	1		14	2	17	5	1
$y_A = 2^{10} \bmod 101 = 14$	$y_B = 2^{15} \bmod 101 = 44$		4	4	4	7	2		4	17
$K = 44^{10} \bmod 101 = 100$	$K = 14^{15} \bmod 101$	16	2	4		6	8	83	2	17
		54	1	4	16	3	8	95	1	17
			0	14		2	27		0	100
					54	1	27			
						0	44			

- ElGamal

FORMULA:

- 1.) Claves Públicas B: $Y_B = \alpha^{x_B} \text{ mod } p$
- 2.) Cifrar mensaje: $X_A = \text{numero aleatorio}$
 $K = Y_B^{x_A} \text{ mod } p$ mensaje cifrado: $K \cdot M \text{ (mod } p)$
- 3.) clave pública de A: $Y_A = \alpha^{x_A} \text{ mod } p$
- 4.) Para descifrarlo B: $M = K^{-1} \cdot C \text{ (mod } p)$

EJERCICIOS :

1. Bob $\rightarrow$ Alice. $p=11, \alpha=2, x_A=8, x_B=k=9, M:7$

Bob $\longrightarrow$ Alice:

Bob	Alice
$x_B = K = 9$	$x_A = 2$
$y_B = 2^9 \bmod 11 = 6$	$y_A = 2^2 \bmod 11 = 3$
$K = 3^9 \bmod 11 = 4$	$K = 6^2 \bmod 11 = 4$
$C = 7 \cdot 4 = 28 \bmod 11 = 6$	$M = K^{-1} \cdot C = 4^{-1} \cdot 6 = 3 \cdot 6 = 18 \bmod 11 = 7$

$4^{-1} \bmod 11$

-1		0
0	11	1
1	4	$-2 \cdot 1 + 0 = -2$
2	3	$-1 \cdot -2 + 1 = 3$
3	1	

$\begin{matrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{matrix}$

2. Mensaje: 9, K: 2, $x_A: 4$, $\alpha: 6$, $p: 13$

Alice	Bob
$x_A: 4$	$x_B: 2$
$y_A: 6^4 \bmod 13: 9$	$y_B: 6^2 \bmod 13 = 10$
$K = 10^4 \bmod 13 = 3$	$K = 9^2 \bmod 13 = 3$
$M = C \cdot K^{-1} = 1 \cdot 3^{-1} = 1 \cdot 9 = 9$	$C = K \cdot M = 3 \cdot 9 = 27 \bmod 13 = 1$

$\rightarrow 3^{-1} \bmod 13$

$$\begin{array}{r|l} 13 & 13 \\ 1 & 4 \end{array} \quad \begin{array}{r|l} -1 & 0 \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 0 & 13 \\ 0 & 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} -4 \cdot 1 + 0 = -4 + 13 = 9 \end{array}$$

➔ VARIANTE: ELGAMAL WITH (CON EVE)

1.) DATOS: $p: 13$, $\alpha: 2$, $x_A: 3$, $x_E: 4$, $M: 10$, $K: 5$

Alice	Eve	Bob
$x_A: 3$	$x_E: 4$	$x_B: 5$
$y_A: 2^3 \bmod 13 = 8$	$y_E: 2^4 \bmod 13 = 3$	$y_B: 2^5 \bmod 13 = 6$
$y_{B'} = 3$		$y_{A'} = 3$
$K = 3^3 \bmod 13 = 1$		$K = 3^5 \bmod 13 = 9$
$M = K^{-1} \cdot C = 1^{-1} \cdot 12 = 1 \cdot 12 = 12 \neq 10$		$C = K \cdot M = 9 \cdot 10 = 90 \bmod 13 = 12$

$\rightarrow 1^{-1} \bmod 13$

$$\begin{array}{r|l} 13 & 13 \\ 0 & 13 \end{array} \quad \begin{array}{r|l} -1 & 0 \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 0 & 13 \\ 0 & 1 \end{array}$$

1

2.) DATOS: $p: 19$, $\alpha: 2$, $x_A: 5$, $x_E: 2$, $K: 3$, $M: 5$

Alice	Eve	Bob
$x_A: 5$	$x_E: 2$	$K = x_B = 3$
$y_A: 2^5 \bmod 19 = 13$	$y_E: 2^2 \bmod 19 = 4$	$y_B: 2^3 \bmod 19 = 8$
$y_{B'} = 4$		$y_{A'} = 4$
$K = 4^5 \bmod 19 = 17$		$K = 4^3 \bmod 19 = 7$
$M = K^{-1} \cdot C = 17^{-1} \cdot 16 = 9 \cdot 16 = 14$		$C = M \cdot K = 5 \cdot 7 = 35 \bmod 19 = 16$

$\rightarrow 17^{-1} \bmod 19$

$$\begin{array}{r|l} 19 & 19 \\ 2 & 1 \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 1 & 19 \\ 1 & 8 \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 1 & 19 \\ 0 & 1 \end{array} \quad \begin{array}{r|l} -1 & 0 \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 0 & 19 \\ 1 & 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 1 & 19 \\ 2 & 2 \end{array} \quad \begin{array}{r|l} -1 & 0 \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 0 & 19 \\ 1 & 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} -1 \cdot 1 + 0 = -1 \\ -8 \cdot -1 + 1 = 9 \end{array}$$

• RSA

FORMULA:

Cifrado: $C = M^e \pmod{n}$

Descifrado: $M = C^d \pmod{n}$

Siendo:

$$n = p \cdot q$$

$$e = d^{-1} \pmod{\varphi(n)}$$

$p, q = \text{primos}$

$$\varphi(n) = (p-1) \cdot (q-1)$$

$d = \text{primo con } \varphi(n)$

1. Cifra el mensaje: OLA

$$p=5, q=11, d=27$$

① $\varphi(n) = 4 \cdot 10 = 40$

$$n = 5 \cdot 11 = 55$$

$$e: d^{-1} \pmod{\varphi(n)} = 27^{-1} \pmod{40} = 3 \rightarrow$$

$$\begin{array}{r} 40 \overline{) 27} \\ 13 \quad 1 \\ \hline 27 \overline{) 13} \\ 1 \quad 2 \\ \hline 13 \overline{) 1} \\ 0, \quad 13 \end{array}$$

i	x_i	z_i
-1		0
0	40	1
1	27	$-1 \cdot 1 + 0 = -1$
2	13	$-2 \cdot -1 + 1 = 3$
	1	

A	→ 0
B	→ 1
C	→ 2
D	→ 3
E	→ 4
F	→ 5
G	→ 6
H	→ 7
I	→ 8
J	→ 9
K	→ 10
L	→ 11
M	→ 12
N	→ 13
O	→ 14

② Hallamos el número de bloques:

$$\text{Bloques} = \log_{26}(n) = \log_{26}(55) = 1$$

Cambiamos a número:

O → 0
L → 11
A → 14

Resultado:

Cifrado: 0 11 49

Descifrado: OLA

③ Ciframos

$$C_1: 0^3 = 0$$

$$C_2: 11^3 \pmod{55} = 11$$

$$C_3: 14^3 \pmod{55} = 49$$

④ Desciframos:

$$M_1: 0^{27} = 0$$

$$M_2: 11^{27} \pmod{55} = 11$$

$$M_3: 49^{27} \pmod{55} = 14$$

M = OLA

y	b	x
11	27	1
49	27	1
49	26	49
36	13	49
36	12	4
31	6	4
26	3	4
26	2	49
18	1	49
0		(14)

y	b	x
11	27	1
	26	11
11	13	11
	12	11
11	6	11
11	3	11
	2	11
11	1	11
	0	11

• Fiat-Shamir

FORMULA:

1. Primos p, q y calculamos $n = p \cdot q$

2. Clave secreta de A: $A \rightarrow S_i$, puede haber varias S_i

3. Identificación pública de A: $v = S_i^2 \pmod{n}$ (por cada S_i)

4. compromiso secreto de A: Entero aleatorio (r), signo aleatorio (s)

5. A envía a B: $x = s \cdot r^2 \pmod{n}$

6. B envía a A: bits (0,1) a , hay tantas como quiera B

7. Respuesta: A envía a B: $y = r \cdot S_1^{a_1} \cdot S_2^{a_2} \cdot \dots \cdot S_k^{a_k} \pmod{n}$

8. Verificación: B comprueba que $y^2 = \pm x \cdot v_1^{a_1} \cdot v_2^{a_2} \cdot \dots \cdot v_k^{a_k} \pmod{n}$

Ejercicios:

1. Datos: $p=7, q=11, s_1=3, s_2=10, s_3=13, s=-1, r=8, a_1=1, a_2=0, a_3=1$

- 1 $n = 7 \cdot 11 = 77$
- 2 $s_1=3, s_2=10, s_3=13$
- 3 $v_1 = 3^2 = 9, v_2 = 10^2 = 100 \bmod 77 = 23, v_3 = 13^2 \bmod 77 = 15$
- 4 $r=8, s=-1$
- 5 $x = -1 \cdot 8^2 \bmod 77 = -64 \bmod 77 = 13$
- 6 $a_1=1, a_2=0, a_3=1$
- 7 $y = 8 \cdot 3^1 \cdot 10^0 \cdot 13^1 \bmod 77 = 4$
- 8 $y^2 = 4^2 = 16 = -13 \cdot 9^1 \cdot 23^0 \cdot 15^1 \bmod 77 = -61 \bmod 77 = 16$
 $\hookrightarrow$ signo.

2. Datos: $p=6, q=17, s_1=6, s_2=11, s_3=14, r=9, a_1=0, a_2=1, a_3=1, s=-1$

- 1 $n = p \cdot q = 85$
- 2 $s_1=6, s_2=11, s_3=14$
- 3 $v_1 = 6^2 = 36, v_2 = 11^2 \bmod 85 = 36, v_3 = 14^2 \bmod 85 = 26$
- 4 $r=9, s=-1$
- 5 $x = -1 \cdot 9^2 = -81 \bmod 85 = 4$
- 6 $a_1=0, a_2=1, a_3=1$
- 7 $y = 9 \cdot 6^0 \cdot 11^1 \cdot 14^1 \bmod 85 = 26$
- 8 $y^2 = 26^2 = 676 = -4 \cdot 36^0 \cdot 36^1 \cdot 26^1 \bmod 85 = -4 \bmod 85 = 81$
 $\hookrightarrow s \cdot x \cdot v_1^{a_1} \cdot v_2^{a_2} \cdot v_3^{a_3}$

3. Datos: $p=11, q=13, s_1=4, s_2=9, s_3=12, r=7, a_1=1, a_2=1, a_3=0, s=-1$

- 1 $n = p \cdot q = 11 \cdot 13 = 143$
- 2 $s_1=4, s_2=9, s_3=12$
- 3 $v_1 = 16, v_2 = 81, v_3 = 1$
- 4 $r=7, s=-1$
- 5 $x = -1 \cdot 7^2 = 49 \bmod 143 = 49$
- 6 $a_1=1, a_2=1, a_3=0$
- 7 $y = 7 \cdot 4 \cdot 9 = 109$
- 8 $y^2 = 109^2 \bmod 143 = 12 = -49 \cdot 16 \cdot 81 = -131 \bmod 143 = 12$

. Elíptica

IMPORTANTE:

$$\lambda = \begin{cases} \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} & P \neq Q \\ \frac{3x_1^2 + a}{2y_1} & P = Q \end{cases}$$

EJERCICIOS:

1. Descifra el mensaje formado por (13,15) y (2,10) junto al segundo punto (7,8), para obtener un mensaje de este alfabeto: A(1), E(2), I(3), O(4), U(5). usando ElGamal Elíptico con $y^2 = x^3 + 4x - 1$ en mod 17, punto de base $P=(7,9), a_0=2, d_B=4$.

$\hookrightarrow a$

- 1 sacar 10 primeros puntos de la curva:

x	$x^3 + 4x - 1$	y^2	y
0	-1 = 16	0	0
1	4	1	1
2	15	4	2
3	4	9	3
4	11	16	4
5	8	8	5
6	1	2	6
7	13	15	7
8	16	13	8
9	16	13	9
10	2	15	10

curva: $y^2 = x^3 + 4x - 1$

Array de puntos de la curva: $A = \{ [0,4], [1,2], [2,7], [2,10], [3,2], [5,5], [6,1], [7,8], [7,9], [8,4], [9,4], [10,6], \dots \}$

2. Cálculo de clave pública.

$$d_A(P) = d_A \cdot P = 2 \cdot (1, 9) = [2, 9] + [1, 9] = [1, 8]$$

$$\lambda = \frac{3 \cdot 1^2 + 4}{2 \cdot 9} = \frac{15}{18 \pmod{17}} = \frac{15}{1} = 15$$

$$x_3 = 15^2 - 1 - 1 = 7$$

$$y_3 = 15 \cdot (1 - 1) - 9 = -9 \pmod{17} = 8$$

$$d_B(P) = d_B \cdot P = 4 \cdot [1, 9] = 2 \cdot [1, 9] + 2 \cdot [1, 9] = [1, 8] + [1, 8] = [1, 9]$$

$$\lambda = \frac{3 \cdot 1^2 + 4}{2 \cdot 8} = \frac{15}{16} = 15 \cdot 16^{-1} = 15 \cdot 16 \pmod{17} = 2$$

no se simplifica, porque no queda entero, el 16 se pasa multiplicando y se hace $15 \cdot 16^{-1} = 15 \cdot 16$

$$x_3 = 2^2 - 1 - 1 = -10 \pmod{17} = 7$$

$$y_3 = 2 \cdot (1 - 1) - 8 = -8 \pmod{17} = 9$$

3. Descifrar:

$$Qm + d_A \cdot d_B(P) = d_B \cdot d_A(P) = Qm$$

$$d_A \cdot d_B(P) = 2 \cdot [1, 9] = [1, 8]$$

$$d_B \cdot d_A(P) = 4 \cdot [1, 8] = 2 \cdot [1, 8] + 2 \cdot [1, 8] = [1, 9] + [1, 9] = [1, 8]$$

• Punto $[13, 15]$: $P_1 = d_A d_B(P)$

$$[13, 15] - [1, 8] = [13, 15] + [1, -8] = [15, 0]$$

$$\lambda = \frac{-8 - 15}{1 - 13} = \frac{-23}{-12} = \frac{11}{11} = 1$$

$$x_3 = 1 - 13 - 1 = 15$$

$$y_3 = 1 \cdot (13 - 15) - 15 = -17 = 0$$

• Punto $[2, 10]$ $P_2 = d_A d_B(P)$

$$[2, 10] - [1, 8] = [2, 10] + [1, -8] = [6, 1]$$

$$\lambda = \frac{-8 - 10}{1 - 2} = \frac{-18}{-1} = \frac{16}{5} = 16 \cdot 5^{-1} \pmod{17} = 16 \cdot 3 \pmod{17} = 10$$

$$x_3 = 10^2 - 2 - 1 = 6$$

$$y_3 = 10 \cdot (2 - 6) - 10 = -40 - 10 = -50 = 1$$

$$\begin{array}{r} 17 \overline{) 16} \\ 2 \overline{) 3} \\ 5 \overline{) 12} \\ 1 \overline{) 2} \\ 2 \overline{) 11} \\ 0 \overline{) 2} \end{array} \quad \begin{array}{r} -1 \quad 0 \\ 0 \quad 17 \quad 1 \\ 1 \quad 5 \quad -3 \cdot 110 = -3 \\ 2 \quad 2 \quad -2 \cdot -3 + 1 = 7 \\ \quad \quad 1 \end{array}$$

4. Decodificar:

Alfabeto: $M = 5$

$$h = \text{mod}/M = 17/5 = 3$$

$$m_1 = \lfloor x/h \rfloor = (15-0)/3 = 5 = U$$

para que la div sea exacta, si no es con 0, con 1, 2, ...

$$m_2 = \lfloor x/h \rfloor = (6-0)/3 = 2 = E$$

Resultado: UE

2. Cifra la letra N con el alfabeto español, teniendo $d_a = 3$ y $d_b = 2$ con la curva $y^2 = x^3 - x$ en $\mathbb{Z}_{29}$

1. Buscamos los puntos de la curva:

x	$x^3 - x$	y^2	y
0	0	0	0
1	0	1	1
2	6	4	2
3	24	9	3
4	2	16	4
5	4	25	5
6	7	7	6
7	17	20	7
8	11	6	8
9	24	23	9
10	4	13	10
13	9		

$$\text{curva: } y^2 = x^3 - x$$

puntos de la curva: $\mathcal{C} [0,0], [1,0], [2,8], [5,2], [6,6], [10,2], \dots$

2. Codificar el mensaje como punto:

$$N = 13$$

$$j = 0 \rightarrow x_0 = 13 \cdot 1 + 0 = 13 \rightarrow \text{hay punto } Q_m = [13, 3]$$

$$h = \text{mod}/M = 29/23 = 1$$

$$x = m \cdot h + j$$

3 claves publicas:

$$d_B(P) = d_B \cdot P = 2 \cdot (5, 2) = [5, 2] + [5, 2] = [6, 23]$$

$$\lambda = \frac{3 \cdot 5^2 - 1}{2 \cdot 2} = \frac{16}{4} = 4$$

$$x_3 = 4^2 - 5 - 5 = 6$$

$$y_3 = 4(5 - 6) - 2 = 4(-1) - 2 = -4 - 2 = -6 \bmod 29 = 23$$

$$d_A(P) = 3 \cdot [5, 2] = [5, 2] + [6, 23] = [24, 5]$$

$$\lambda = \frac{23 - 2}{6 - 5} = \frac{21}{1} = 21$$

$$x_3 = 21^2 - 5 - 6 = 24$$

$$y_3 = 21(5 - 24) - 2 = 5$$

4 Cifrado:

$$c = \{ Q_m + d_A d_B(P), d_A(P) \}$$

$$d_A \cdot d_B(P) = 3 \cdot [6, 23] = 2 \cdot [6, 23] + [6, 23] = [23, 15] + [6, 23] = [23, 14]$$

$$1.) \quad \lambda = \frac{20}{13} = 20 \cdot 13^{-1} = 20 \cdot 12 = 8$$

$$\begin{array}{l} x_3 = 23 \\ y_3 = 15 \end{array} \quad \begin{array}{l} 29 \overline{) 13} \\ 12, 1 \\ 13 \overline{) 12} \\ 5, 1 \\ 12 \overline{) 5} \\ 2, 2 \\ 5 \overline{) 2} \\ 1, 2 \\ 2 \overline{) 1} \\ 0, 2 \end{array} \quad \begin{array}{l} -1 \quad 0 \\ 0 \quad 29 \quad 1 \\ 1 \quad 13 \quad -1 \\ 2 \quad 12 \quad 1+1=2 \\ 3 \quad 5 \quad -2 \cdot 2 -1 = -5 \\ 4 \quad 2 \quad -2 \cdot -5 + 2 = 12 \\ 1 \end{array}$$

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

$$2. \quad \lambda = \frac{6}{12} = 6 \cdot 12^{-1} = 6 \cdot 13 = 136 \cdot 29 = 20$$

$$x_3 = 23$$

$$y_3 = 20 \cdot (23 - 23) - 15 = -15 \bmod 29 = 14$$

$$\text{mensaje cifrado: } [13, 3] + [23, 14] = [9, 13]$$

$$\lambda = \frac{11}{10} = 11 \cdot 10^{-1} = 11 \cdot 3 \bmod 29 = 4$$

$$\begin{array}{l} x_3 = 9 \\ y_3 = 13 \end{array} \quad \begin{array}{l} 29 \overline{) 10} \\ 9, 2 \\ 10 \overline{) 9} \\ 1, 1 \\ 9 \overline{) 1} \\ 0, 9 \end{array} \quad \begin{array}{l} -1 \quad 0 \\ 0 \quad 29 \quad 1 \\ 1 \quad 10 \quad -2 \\ 2 \quad 9 \quad -1 \cdot -2 + 1 = 3 \\ 1 \end{array}$$

5 Descifrado:

$$Q_m = Q - d_B d_A P = [9, 13] + [23, -14] = [13, 25]$$

$$m = nx/h = (13 - 0)/1 = 13 \rightarrow \text{N}$$

$$d_B d_A(P) = 2 \cdot [24, 5] = [24, 5] + [24, 5] = [23, 14]$$

$$\lambda = \frac{16}{10} = 16 \cdot 10^{-1} = 16 \cdot 3 = 19$$

$$x_3 = 23$$

$$y_3 = 14$$

$$\lambda = \frac{2}{14} = 2 \cdot 14^{-1} = 2 \cdot 23 = 25$$

$$\begin{array}{l} x_3 = 13 \\ y_3 = 25 \end{array} \quad \begin{array}{l} 29 \overline{) 14} \\ 1, 2 \\ 14 \overline{) 1} \\ 0, 14 \end{array} \quad \begin{array}{l} -1 \quad 0 \\ 0 \quad 29 \quad 1 \\ 1 \quad 14 \quad -2 \cdot 1 = -2 = 27 \\ 1 \end{array}$$

Firma RSA

FORMULA:

FIRMA: $F_i = M_i^{d_A} \pmod{n_A}$ *del que firma.*

VERIFICACIÓN: $M_i = F_i^{e_A} \pmod{n_A}$

EJERCICIO:

1. Datos:

$p_A = 11$
 $q_A = 29$
 $d_A = 11$

$p_B = 13$
 $q_B = 23$
 $d_B = 7$

Bob → Alice AÑO

1. $n_A = 319$
 $\varphi(n_A) = 280$

$n_B = 299$
 $\varphi(n_B) = 264$

$e_A = 11^{-1} \pmod{280} = 51$
 $e_B = 7^{-1} \pmod{264} = 151$

$$11^{-1} \pmod{280} \rightarrow \begin{array}{r} 280 \overline{) 11} \\ 5 \underline{5} \\ 11 \underline{15} \\ 1 \underline{2} \\ 5 \underline{1} \\ 0 \underline{5} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} -1 0 \\ 0 280 1 \\ 1 11 -25 \\ 2 5 51/ \\ 3 1 \end{array}$$

2. Codificamos AÑO:

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A → 0
Ñ → 14
O → 15

Tamaño de bloques: $\log_{23}(n) = \log_{23}(319) = 1$

$$7^{-1} \pmod{264} \rightarrow \begin{array}{r} 264 \overline{) 7} \\ 5 \underline{37} \\ 7 \underline{15} \\ 2 \underline{1} \\ 5 \underline{12} \\ 1 \underline{2} \\ 2 \underline{1} \\ 0 \underline{2} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} -1 0 \\ 0 264 1 \\ 1 7 -37 \\ 2 5 38 \\ 3 2 -113 = 151 \\ 4 1 \end{array}$$

3. ciframos: Bob le envía el mensaje a Alice con la clave pública de Alice y su n.

A → $0^{51} \pmod{319} \rightarrow 0$

Ñ → $14^{51} \pmod{319} \rightarrow 113$

O → $15^{51} \pmod{319} \rightarrow 235$

Mensaje de Bob a Alice: [0, 113, 235]

y	b	x
14	51	1
	50	14
15	51	1
	50	15
225	25	15
	24	185
223	12	185
284	6	185
266	3	
	2	135
49	1	135
	0	235/

4. Alice lo decodifica con su clave privada:

$M_1 \rightarrow 0^{11} \pmod{319} = 0 \rightarrow A$

$M_2 \rightarrow 113^{11} \pmod{319} = 14 \rightarrow \tilde{N}$

$M_3 \rightarrow 235^{11} \pmod{319} = 15 \rightarrow O$

y	b	x
113	11	1
	10	113
9	5	113
	4	00
81	2	60
181	1	
	0	14

5. Alice envía a Bob la respuesta cifrada con la clave pública de Bob

A → $0^{151} \pmod{299} = 0$

Ñ → $14^{151} \pmod{299} = 79$

O → $15^{151} \pmod{299} = 180$

Mensaje de Alice a Bob: 20, 79, 180

y	b	x
14	151	1
	150	14
196	75	14
	74	53
144	37	53
	36	157
108	18	157
261	9	157
	6	14
248	4	14
209	2	14
23	1	14
	0	79/

2. Datos: $p_A = 11$ $p_B = 13$
 $q_A = 29$ $q_B = 23$
 $d_A = 11$ $d_B = 7$
 $n_A = 319$ $n_B = 299$
 $e_A = 51$ $e_B = 151$

1. Bob envía AÑO a Alice

2. Alice lo firma:

$A \rightarrow 0 \rightarrow 0'' \bmod 319 = 0$
 $B \rightarrow 14 \rightarrow 14'' \bmod 319 = 124$
 $0 \rightarrow 15 \rightarrow 15'' \bmod 319 = 224$

[0, 124, 224]

y	b	x
15	11	1
10	10	14
5	5	192
4	4	192
2	2	192
1	1	192
0	0	124

3. Alice cifra el mensaje con los datos públicos de Bob

$C_1 = 0^{151} \bmod 299 = 0$

$C_2 = 124^{151} \bmod 299 = 266$

$C_3 = 224^{151} \bmod 299 = 120$

Alice envía a Bob: [0, 266, 120]

y	b	x
124	151	1
150	150	124
75	75	124
37	37	124
18	18	124
9	9	124
4	4	124
2	2	124
1	1	124
0	0	124

4. Bob decodifica con sus datos privados:

$M_1 = 0^7 \bmod 299 = 0$

$M_2 = 266^7 \bmod 299 = 124$

$M_3 = 120^7 \bmod 299 = 224$

y	b	x
266	7	1
192	6	120
96	3	120
48	2	120
24	1	120
12	0	120

5. Bob verifica con los datos públicos de Alice

$M_1 : 0^{51} \bmod 319 = 0 \rightarrow A$

$M_2 : 124^{51} \bmod 319 = 14 \rightarrow B$

$M_3 : 224^{51} \bmod 319 = 15 \rightarrow 0$

verificación Exitosa: AÑO

y	b	x
124	51	1
50	50	124
25	25	124
12	12	124
6	6	124
3	3	124
1	1	124
0	0	124

Repaso general

RSA:

1.

Datos: Alice $\rightarrow$ Bob
 mensaje: 1000

$p_A = 47$ $p_B = 83$
 $q_A = 13$ $q_B = 61$
 $d_A = 13$ $d_B = 7$

1. Tamaño de los bloques: $t = \log_{26}(n) = \log_{26} 611 = 1$

2. $n_A = 611$ $n_B = 5063$
 $\varphi(n)_A = 552$ $\varphi(n)_B = 4920$

$e_A = d_A^{-1} \bmod 552 = 85$

$e_B = d_B^{-1} \bmod 4920 = 303$

3. Mensaje:

T $\rightarrow$ 19

O $\rightarrow$ 14

D $\rightarrow$ 3

y	b	x
4920	13	1
302	1	1
151	1	1
75	1	1
37	1	1
18	1	1
9	1	1
4	1	1
2	1	1
1	1	1
0	1	1

y	b	x
552	13	1
42	13	1
13	13	1
6	13	1
3	13	1
1	13	1
0	13	1

A 0
B 1
C 2
D 3
E 4
F 5
G 6
H 7
I 8
J 9
K 10
L 11
M 12
N 13
O 14
P 15
Q 16
R 17
S 18
T 19
U 20
V 21
W 22
X 23
Y 24
Z 25

4. Firma el mensaje:

$T \rightarrow 19^{15} \bmod 611 = 552$
 $O \rightarrow 14^{15} \bmod 611 = 209$
 $D \rightarrow 3^{15} \bmod 611 = 224$
 $O \rightarrow 14^{15} \bmod 611 = 209$

y	b	x	y	b	x	y	b	x
3	13	1	14	13	1	19	13	1
9	12	3	196	6	3	361	6	3
81	0	3	534	3	3	178	3	3
2	243	2	144	2	2	523	2	2
451	1	224	0	209	0	0	0	552

5. Cifrar el mensaje:

$T \rightarrow 552^{103} \bmod 5063 = 1491$
 $O \rightarrow 209^{103} \bmod 5063 = 864$
 $D \rightarrow 224^{103} \bmod 5063 = 4871$
 $O \rightarrow 209^{103} \bmod 5063 = 864$

Alice le envía a Bob: [1491, 864, 4871, 864]

$1491 \begin{array}{r} 126 \\ 9 \end{array} \begin{array}{r} 126 \\ 57 \end{array} \begin{array}{r} 126 \\ 2 \end{array} \begin{array}{r} 126 \\ 0 \end{array}$
 → contados
 ↓
 mensaje

Bob:

calcula tamaño $\Rightarrow j = 109_{26}(n_B) + 1 = 3$

$CFJ \rightarrow C \cdot 26^2 + F \cdot 26^1 + J \cdot 26^0 = 1491$
 con todos

uego $\rightarrow C^{d_b} \bmod n_B \rightarrow M_F^{d_A} \bmod n_A \rightarrow T$

y	b	x	y	b	x	y	b	x
224	103	1	3177	351	1	552	103	1
4609	351	224	2770	175	340	924	351	552
3598	175	4627	174	4848	3192	175	350	3748
314	87	1674	86	1536	2108	87	86	8354
2399	43	4147	42	2231	3413	43	42	4822
2633	21	4921	20	4217	5669	21	20	1796
4611	10	540	991	10	4107	10	6	5
924	5	2786	4	2072	563	2	4	4456
3192	2	4692	1	864	131	1	0	1491
2108	1	4871	0					

- Descifra el mensaje formado por (13,15) y (2,10). Alfabeto formado por vocales, usando cifrado ElGamal con la curva: $y^2 = x^3 + 4x - 1$ en $\mathbb{Z}_{13}$ y $P = (7,9)$, $d_A = 2$ y $d_B = 4$

1. Puntos de la curva:

x	$x^3 + 4x - 1$	y^2	y
0	-1	0	0
1	4	1	1
2	15	4	2
3	4	9	3
4	17	16	4
5	8	25	5
6	1	36	6
7	13	49	7
8	16	64	8
9	10	81	9
10	2	100	10
11	0	121	11

Array de puntos:

$\{(1,2), (2,7), (2,10), (3,2), (5,5)\}$

2.) calculo de n

$$n = \text{mod}/M = 17/5 = 3$$

3.) calculo de claves publicas:

$$d_A(P) = 2 \cdot (7,9) = (7,8)$$

$$\lambda = \frac{151}{18} = \frac{15}{1} = 15$$

$$x_3 = 7$$

$$y_3 = 8$$

$$d_B(P) = 4 \cdot (7,9) = (7,8) + (7,8) = (7,9)$$

$$\lambda = \frac{151}{16} = \frac{15}{16} = 15 \cdot 16^{-1} = 15 \cdot 16 = 2$$

$$x_3 = 7$$

$$y_3 = 9$$

$$\begin{array}{r} 12 \ 16 \\ 17 \ 1 \\ 16 \ 1 \\ 0 \ 16 \end{array} \begin{array}{r} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{array} \begin{array}{r} 0 \\ 17 \\ 16 \\ 1 \end{array} \begin{array}{r} 0 \\ 1 \\ -1+17=16 \end{array}$$

4.) Descifrado

$$M_1 = Qm - d_A d_B(P) = (13,15) - 2 \cdot (7,9) = (13,15) - (7,8) = (7,-8) + (3,15) = (15,0)$$

$$\lambda = \frac{6}{6} = 1$$

$$x_3 = 15$$

$$y_3 = 0$$

$$M_2 = Qm - d_A d_B(P) = (2,10) + (7,-8) = (6,1) \rightsquigarrow \text{está}$$

$$\lambda = \frac{16}{5} = 16 \cdot 5^{-1} = 16 \cdot 7 = 10$$

$$\begin{array}{r} 12 \ 16 \\ 2 \ 5 \\ 5 \ 12 \\ 1 \ 2 \\ 2 \ 1 \\ 0 \ 2 \end{array} \begin{array}{r} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 0 \end{array} \begin{array}{r} 0 \\ 17 \\ 5 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{array} \begin{array}{r} 0 \\ 1 \\ -3 \\ 7 \\ 1 \end{array}$$

5. Pasar a letra.

$$m_1 = nx/h = 15/3 = 5 \rightarrow U$$

$$m_2 = nx/h = 6/3 = 2 \rightarrow e$$

eliptica con diffie-hellman

ALICE

BOB

d_A

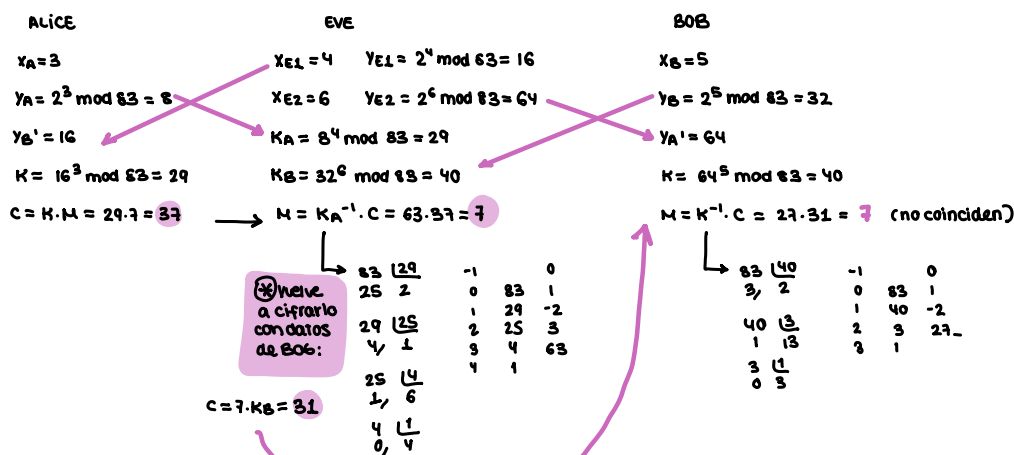
d_B

$d_A(P)$

$d_B(P)$

$$S = d_A d_B(P) = S = d_B \cdot d_A(P)$$

• usando ElGamal con $p=83$ y $a=2$. $x_A=3$, $x_B=5$. MITM con



• 2.

1.) calculamos n_A, n_B, e_A, e_B .

2.) tamaño de los bloques con $T = \log_{23}(n \min)$

3.) codificamos los bloques $A \rightarrow 0, \bar{A} \rightarrow x, \dots$

4.) Bob envía a Alice $A \rightarrow 0$, lo cifra con: $C = M^{e_A} \pmod{n_A}$

5.) Alice recibe los bloques cifrados, para descifrarlos usa su clave PRIVADA: $M = C^{d_A} \pmod{n_A}$

6.) Alice envía de nuevo el mensaje a Bob, lo cifra con la clave Pública de Bob: $C = M^{e_B} \pmod{n_B}$

7.) Bob descifra con su clave PRIVADA: $M = C^{d_B} \pmod{n_B}$

• 4.

1.) calculamos n_A, n_B, e_A, e_B

2.) calculamos tamaño de bloques: $T = \log_{23}(n \min)$

3.) Alice divide el mensaje en bloques y los codifica.

4.) Alice firma con su clave Privada: $M_F = M^{d_A} \pmod{n_A}$

5.) Alice cifra el mensaje con la clave pública de Bob: $C = M^{e_B} \pmod{n_B}$

6.) Bob recibe el mensaje cifrado y lo descifra usando su clave Privada: $M = C^{d_B} \pmod{n_B}$

7.) Bob verifica que el mensaje es de Alice con la clave PÚBLICA de Alice: $M = F^{e_A} \pmod{n_A}$

3. FIAT SHAMIR

DATOS: $p=7$, $q=13$

$s=10$

$\beta = +1$

$r=12$

$a_1=1$

1.) calculo de n : 91

2.) $s=10$

3.) $v_1 = s_1^2 \pmod{n} \rightarrow 10^2 \bmod 91 = 9$

4.) $r=12$ $\beta = +1$

5.) $x = r^2 \cdot s \pmod{n} \rightarrow 12^2 \cdot 1 \pmod{91} = 53$

6.) $a_1=1$

7.) $y = r \cdot s_1^{a_1} \pmod{n} = 12 \cdot 10^1 \pmod{91} = 29$

8.) $y^2 = 29^2 = 22 = x \cdot v_1^{a_1} \pmod{n} = 53 \cdot 9^1 \pmod{91} = 22$ (verificado)